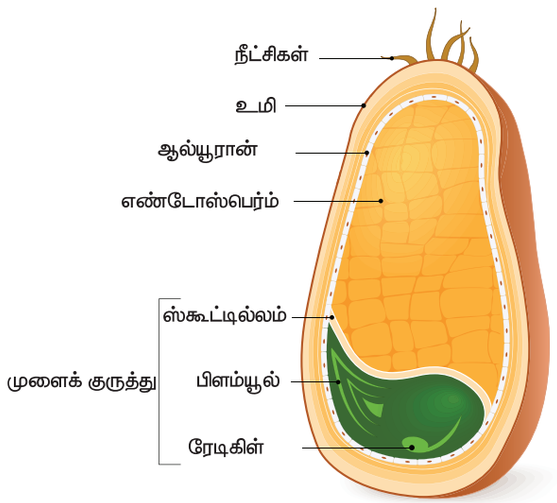


▲ புகைப்படம் 5.1 கோதுமையின் அமைப்பு

ஸ்டார்ச்சுடன் கூடிய எண்டோஸ்பெர்ம் (Endosperm) ஆகியவற்றைக் கொண்டதாகும்.

அ. உமி (Bran):

- உமி என்பது கோதுமையின் மேலுறை ஆகும். இது கோதுமையின் அளவில் 5 சதவீதம் உள்ளது.
- கோதுமையை அரைக்கும் பொழுது உமி நீக்கப்படுகிறது.
- நார்ச்சத்து, தாது உப்புக்கள், தயாமின், ரைபோஃபிளேவின் போன்ற உயிர்ச்சத்துக்கள் அதிக அளவில் உமியில் உள்ளன.

ஆ. அலியூரான் அடுக்கு (Aleurone Layer):

- இது உமிக்குக் கீழே அமைந்துள்ள அடுக்கு ஆகும்.
- இதில் புரதம், பாஸ்பரஸ், தயாமின் அதிக அளவில் உள்ளன.
- மிதமான அளவு கொழுப்பும் உள்ளது.
- கோதுமையின் மேல் உறையில் அலியூரான் அடுக்கு 8 சதவீதம் அளவு உள்ளது. இது கோதுமையை அரைத்துச் சுத்தம் செய்யும் பொழுது உமியுடன் நீக்கப்படுகிறது.

இ. எண்டோஸ்பெர்ம் (Endosperm):

- இது கோதுமையின் மத்திய பகுதியில் அதிக அளவில் 84-85 சதவீதம் உள்ளது.
- இப்பகுதியில் குறிப்பிட்ட அளவு புரதமும், மாவுச்சத்தும் உள்ளன.
- தாது உப்புக்கள், நார்ச்சத்து, கொழுப்புச்சத்து, உயிர்ச்சத்துக்கள் குறைந்த அளவே உள்ளன.

ஈ. முளைக் குருத்து (Germ):

- இது கோதுமையின் கீழ்முனையில் உள்ள சிறிய பகுதியாகும். இது எண்டோஸ்பெர்மிலிருந்து ஸ்கூட்டில்லத்தால் (Scutellum) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- கோதுமையின் அளவில் 2-3 சதவீத அளவு முளைக்குருத்து உள்ளது.
- புரதம், கொழுப்பு, உயிர்ச்சத்துக்கள் தாது உப்புக்கள் அதிக அளவு உள்ளன.
- இந்த முளையானது சத்துக்களைச் சேகரித்துப் பாதுகாத்து வைக்கிறது. கோதுமை முளைவிடும் பொழுது இந்த சத்துக்களைப் பயன்படுத்தி வளர்கிறது. அரைக்கும் பொழுது உமி, அலியூரான் மற்றும் சிறிதளவு முளைக்குருத்தும் நீக்கப்படுகின்றன

II. கோதுமையின் வகைகள்

அ. கடினமான கோதுமை: கடினத் தன்மை என்பது ஸ்டார்ச்சிற்கும், புரதத்திற்கும் உள்ள ஒட்டும் தன்மையின் அளவைப் பொறுத்து அமையும். கடினமான கோதுமை கொரகொரப்பான மாவைத் தரும். இதில் குளூட்டன் அதிகமாக உள்ளது. இது ரொட்டி மாவு தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

ஆ. மென்மையான கோதுமை: இது மிக மென்மையான மாவைத் தருகிறது. இதில் தரமான புரதம் குறைவாக உள்ளது. இவை கேக், குக்கீஸ், பேஸ்ட்ரிஸ் தயாரிப்புக்கு ஏற்றவை.

இ. உறுதியான கோதுமை: உறுதியான கோதுமை நல்ல தரமான ரொட்டித் தயாரிப்புக்கு ஏற்றது. இந்த மாவில் இருந்து தயாராகும் ரொட்டி நல்ல கனத்துடன் சிறந்த கட்டமைப்பை உடையதாகவும் இருக்கும். நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் வைத்திருக்க உதவும். இதில் புரதம் அதிக அளவு உள்ளது.

ஈ. உறுதியற்ற கோதுமை: இதில் புரதச்சத்து குறைவாக உள்ளதால் இதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ரொட்டி சிறிய வடிவிலும்

05_FSM_Theory_Tamil_Ch5.indd 68 20-02-2019 6.38.41 PM